

【별지 제3호 서식】

연구수행계획서(총괄)										보안등급		보안과제() 일반과제()			
과제구분		주요연구(), 기본연구()				수행방법		자체(), 자체+용역(), 용역()							
사업명		재난안전관리업무지원기술개발(R&D)													
내역사업				세부내역											
과제명		국 문													
		영 문													
총연구기간		2000~2000		연차별 연구비 (백만원)		2000 (1차년도)		2000 (2차년도)		2000 (3차년도)		2000 (4차년도)		2000 (5차년도)	
총연구비 (백만원)		0,000				000		000		000		000		000	
수행부서		○○연구실													
연구책임자		성 명						직 급							
		직장전화						연구자번호							
연구개발 단계		기초	응용	개발	기타	재난유형		분야		중분류		소분류			
		()	()	()	()										
재난관리 단계		대분류				중분류				소분류					
과학기술 표준분류		1순위				2순위				3순위					
		소분류 세부영역 (코드명)		%		소분류 세부영역 (코드명)		%		소분류 세부영역 (코드명)		%			
적용분야		1순위				2순위				3순위					
		대분류명 (코드명)		%		대분류명 (코드명)		%		대분류명 (코드명)		%			
재난·안전 기술분류		1순위				2순위				3순위					
		소분류명 (코드명)		%		소분류명 (코드명)		%		소분류명 (코드명)		%			
기술성숙도 (TRL)		착수시점 기준		TRL0		정책성숙도 (PRL)		착수시점 기준		PRL0					
		과제종료 목표		TRL0				과제종료 목표		PRL0					
핵심목표		○ (핵심목표) - (목표성과)													
국문핵심어 (5개 이내)															
영문핵심어 (5개 이내)															

1. 연구 배경 및 필요성

가. 연구의 배경

- (돈움 12)
- (돈움 12)
-
-

나. 연구의 필요성

- (돈움 12)
- (돈움 12)
-
-

다. 관련 기술 동향

- (돈움 12)
- (돈움 12)
-
-

라. 연구개발사업과의 부합성

- (돈움 12)
- (돈움 12)
-
-

2. 연구 핵심 목표

- (핵심목표) (돈움 12)
 - (목표성과)
 - (측정방법)
- (기술성숙도) (해당시 작성)

구 분	TRL단계	정의	개발 내용 수준
착수시점 기준 (2000년)			
과제종료 목표 (2000년)			

- (정책성숙도) (해당시 작성)

구 분	PRL단계	정의	개발 내용 수준
착수시점 기준 (2000년)			
과제 종료 목표 (2000년)			

3. 주요 연구 내용(연도별)

구 분	주 요 내 용	성 과 물
20〇〇	(자체1) 과제명(1차년도)	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
	(위탁1) 위탁과제명	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
20〇〇	(자체1) 과제명(2차년도)	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
	(위탁1) 위탁과제명	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
20〇〇	(자체1) 과제명(3차년도)	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
	(위탁1) 위탁과제명	○
	○	○
	○	
	○	
	○	

20〇〇	(자체1) 과제명(4차년도)	○
	○	○
	○	
	○	
	○	
	(위탁1) 위탁과제명	○
20〇〇	○	○
	○	
	○	
	○	
	○	
	(위탁1) 위탁과제명	○
최종 성과물	○	○
	-	○
	-	
	○	
	-	
	-	

4. 추진기술지도(TRM)

T R M

5. 성과 활용계획 및 기대효과

-
-
-

주요과제 연구수행계획서(2000년) 구분 신규() 계속(○차년도)									
과제관리번호	NDMI-00-2020-00				수행방법		자체(), 자체+용역(), 용역()		
사업명									
내역사업					세부내역				
과제명	국문								
	영문								
↳ 자체과제	자체(1)								
	자체(2)								
↳ 위탁과제	위탁(1)								
	위탁(2)								
당해연도 연구기간	2000.01.01. ~ 2000.01.01.				당해연도 연구비		백만원		
수행부서	○○연구실								
연구책임자	성명					직급			
	직장전화					연구자번호			
참여연구원	연구관	연구사	임기제 나급	임기제 다급	책임 연구원	선임 연구원	연구원	보조원	계
	○명	○명	○명	○명	○명	○명	○명	○명	○○명
관련 계획·정책	○ ○								
당해연도 연구목표	○ ○								
국문핵심어 (5개 이내)									
영문핵심어 (5개 이내)									

1. 연구 구성 및 추진 체계

(단위 : 천원)

추진내용	추진일정				소요예산	비고
	1분기	2분기	3분기	4분기		
(자체연구 1) 과제명						
○ 주요내용1	○	○				
○ 주요내용2		○	○			
○ 주요내용3		○	○			
○ 주요내용4			○	○		
(자체연구 2) 과제명						
○ 주요내용1	○	○				
○ 주요내용2		○	○			
○ 주요내용3		○	○			
○ 주요내용4			○	○		
(연구용역 1) 과제명						단년도계약
○ 주요내용1		○	○			
○ 주요내용2		○	○			
○ 주요내용3		○	○			
(연구용역 2) 과제명						장기계약 (’00~’00)
○ 주요내용1		○	○			
○ 주요내용2		○	○			
○ 주요내용3		○	○			
합 계						

○ 위탁연구용역 타당성 검토(전체 연구비의 00%)

2. 세부 연구추진 내용

○ 자체연구(1) : *자체/과제명*

자체과제명	(예시) 실증실험기반 시설물 안전기준 개발(Ⅱ)
소요예산(안)	000,000천원
연구 목표	○ (돈움 12) ○ ○
세부연구내용	○ (돈움 12) - (돈움 12) ○ - ○ -
자산취득 및 활용	○ 장비명 - 세부내역(ex. 지진분석 서버 1식, DB관리 SW 1식) ○ 연구장비 활용 및 관리방안 -
연구 성과	○ ○ ○

○ 자체연구(2) : 자체과제명

자체과제명	(예시) 실증실험기반 시설물 안전기준 개발(Ⅱ)
소요예산(안)	000,000천원
연구 목표	○ (돈움 12) ○ ○
세부연구내용	○ (돈움 12) - (돈움 12) ○ - ○ -
자산취득 및 활용	○ 장비명 - 세부내역 ○ 연구장비 활용 및 관리방안 -
연구 성과	○ ○ ○

○ 연구용역(1) : 용역과제명 * 단년도계약 추진시 서식임

연구용역명	(예시) 실증실험기반 시설물 안전기준 개발
소요예산(안)	000,000천원
연구 목표	○ (돈옴 12) ○ ○
세부연구내용	○ (돈옴 12) - (돈옴 12) ○ - ○ -
연구 성과	○ ○ ○

- 연구용역(2) : 용역과제명(1) * 장기계속계약 추진시 서식임
 - (1차년도) 1차년도 부제(필요시)

연구용역명 (장기계속)	(예시) GIS 기반 개별시설 피해추정 기법 개발(1) - GIS 기반 건축물 지진피해추정 모듈화 프로그램 개발 -				
소요예산(안)	합 계	2024년	2025년	2026년	...
	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원
연구 목 표	○ (돈옴 12) ○ ○				
세부연구내용	○ (돈옴 12) - (돈옴 12) ○ - ○ -				
연구 성과	○ ○ ○				

- (2차년도) 2차년도 부제(필요시)

연구용역명 (장기계속)	(예시) GIS 기반 개별시설 지진피해추정 기법 개발(II) - GIS 기반 건축물 내진 데이터베이스 및 인명피해 예측 모듈 고도화 -				
소요예산(안)	합 계	2024년	2025년	2026년	...
	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원
연구목표	☐ (돈움 12) ☐ ☐				
세부연구내용	☐ (돈움 12) - (돈움 12) ☐ - ☐ -				
연구성과	☐ ☐ ☐				

- (3차년도) 3차년도 부제(필요시)

연구용역명 (장기계속)	(예시) GIS 기반 개별시설 지진피해추정 기법 개발(III) - 지반 운동예측 모듈 및 인구 데이터베이스 고도화 -				
소요예산(안)	합 계	2024년	2025년	2026년	...
	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원	000,000천원
연구 목표	☐ (돈움 12) ☐ ☐				
세부연구내용	☐ (돈움 12) - (돈움 12) ☐ - ☐ -				
연구 성과	☐ ☐ ☐				

3. 참여연구원 구성

(자체과제 1개, 위탁과제 1개인 경우 예시)

구 분		성 명	국가 연구자번호	직 급	역 할	참여 기간	비고
< 연구과제명 >							
총괄책임자		홍길동	0000-0000	시설 연구관	과제 총괄	-	
(자체) 자체 과제명							
연구 수행	세부 책임자	홍길동	0000-0000	시설 연구관	▣ 자체연구과제 총괄	'25.1.1.~ 12.31.	
	연구원	○○○	0000-0000	시설 연구사	▣ ~ 분석기술 개발	'25.1.1.~ 12.31.	
	연구원	○○○	0000-0000	전문임기 다급	▣ ~ 분석기술 개발	'25.1.1.~ 12.31.	
	연구원	○○○	0000-0000	선임 연구원	▣ ~관련 국내외 사례 조사 및 분석	'25.1.1.~ 12.31.	
연구 지원	연구원	○○○	0000-0000	책임 연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.	
	연구원	○○○	0000-0000	선임 연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.	
	연구원	○○○	0000-0000	연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.	
(위탁) 위탁과제명							
위탁 관리	용역 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구관	▣ 위탁연구용역 감독	-	
	부 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구사	▣ 위탁연구용역 부감독	-	

(자체 과제가 2개, 위탁과제2개인 경우 예시)

구 분	성 명	국가 연구자번호	직 급	역 할	참여 기간	비고
< 연구과제명 >						
총괄책임자	홍길동	0000-0000	시설 연구관	과제 총괄	-	
(자체 1) 자체과제명						
연구 수행	세부 책임자	홍길동	0000-0000	시설 연구관	▣ 자체연구과제 총괄	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	전문임기 다급	▣ ~ 분석기술 개발	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	선임 연구원	▣ ~관련 국내외 사례 조사 및 분석	'25.1.1.~ 12.31.
연구 지원	연구원	○○○	0000-0000	책임 연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.
(자체 2) 자체과제명						
연구 수행	세부 책임자	홍길동	0000-0000	시설 연구관	▣ 자체연구과제 총괄	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	전문임기 다급	▣ ~ 분석기술 개발	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	선임 연구원	▣ ~관련 국내외 사례 조사 및 분석	'25.1.1.~ 12.31.
연구 지원	연구원	○○○	0000-0000	책임 연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.
	연구원	○○○	0000-0000	연구원	▣ 연구행정 지원	'25.1.1.~ 12.31.
(위탁1) 위탁과제명						
위탁 관리	용역 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구관	▣ 위탁연구용역 감독	-
	부 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구사	▣ 위탁연구용역 부감독	-
(위탁2) 위탁과제명						
위탁 관리	용역 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구관	▣ 위탁연구용역 감독	-
	부 감독관	○○○	0000-0000	시설 연구사	▣ 위탁연구용역 부감독	-

4. 예산 사용 계획서

구 분	금액(천원)	내 역
총 계	(연구비 합계)	(연구과제명)
상용임금 (110-03) 복리후생비 (210-12) 특근매식비 (210-05) 고용부담금 (320-09)	(인건비 합계)	자체인건비
	(인건비 합계)	인건비 1. 책임연구원 0명 2. 선임연구원 0명 3. 연 구 원 0명 4. 연구보조원 0명
시험 연구비 (210-13)	(세부연구비 합계)	자체연구비
	(일반수용비 합계)	일반수용비
	(공공요금 및 제세 합계)	공공요금 및 제세
	(피복비 합계)	피복비
	(임차료 합계)	임차료
	(유류비 합계)	유류비
	(시설장비유지비 합계)	시설장비유지비
	(재료비 합계)	재료비
	(국내여비 합계)	국내여비
	(국외여비 합계)	국외여비
일반 연구비 (260-01)	(연구용역비 합계)	연구용역비
	(용역1 합계)	
	(용역2 합계)	
자산 취득비 (430-01)	(자산취득비 합계)	자산취득비
	(물 품1 합계)	
	(물 품2 합계)	

붙임 1 연구과제 세부 성과 지표별 달성 실적

성과항목		세부 성과 지표 (★은 질적지표)	달성 실적				
			1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도
과학적 성과	논문	등재지 게재 건수					
		SCIE급 게재 건수					
		IF 지수(등재지)★					
		mrnIF 지수(SCIE급)★					
	포상	민간 포상★					
		정부 선정 우수성과 포상★					
기술적 성과	특허	국내 특허 출원 건수					
		국내 특허 등록 건수					
		국외 특허 출원 건수					
		국외 특허 등록 건수					
		K-PEG 지수★					
		삼극 특허(미국, 유럽, 일본) 건수★					
	소프트웨어	소프트웨어 등록 건수					
		소프트웨어 활용 만족도★					
		기술지원 건수					
	표준화	표준화 인증 건수★					
	시제품	시제품 제작 건수					
		시제품 현장 활용도★					
	전산시스템	전산시스템 개발 건수					
		전산시스템 DB 구축 건수					
		전산시스템 활용 만족도★					
	기타 지식재산권	실용신안, 디자인, 상표 출원 건수					
		실용신안, 디자인, 상표 등록 건수					
경제적 성과	기술 실시	기술 실시(이전) 건수					
사회적 성과	정책활용	법·시행령·시행규칙 제·개정 건수					
		법·시행령·시행규칙 제·개정 제안 건수					
		설계기준·시방서·지침 제·개정 건수					
		설계기준·시방서·지침 제·개정 제안 건수					
		정책 지원 건수					
	공공교육 및 훈련	공공교육 및 훈련 개최 건수					
	성과 공유·홍보	간행물 발간 및 기고					
		언론 홍보 건수					
		국내외 학술대회 전문세션 운영 건수					
	국제협력	국제교류 행사 개최					
	공공서비스	테스트베드·리빙랩 운영 고객 만족도★					
기타		세부 성과 지표명					

구 분

주 요 내 용

○ 논문(등재지)

번호	논문제목	학술지명	볼륨번호	IF지수
1	(논문제목)	(학회명)	12(3)	0.62
2	(논문제목)	(학회명)		

○ 논문(SCIE)

번호	논문제목	학술지명	볼륨번호	mrnIF
1	(논문제목)	(학회명)	12(3)	62.4
2	(논문제목)	(학회명)		

○ 특허 출원 및 등록(국내)

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	K-PEG 지수
1	등록	(특허명)	(출원인명)	
2	출원	(특허명)	(출원인명)	

○ 특허 출원 및 등록(국외)

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	국가
1	등록	(특허명)	(출원인명)	
2	출원	(특허명)	(출원인명)	

○ 소프트웨어 등록

번호	프로그램명	창작자	저작자	등록일	등록번호
1	(프로그램명)	홍길동	국립재난 안전연구원	2016-05-02	제C-2014-008251

○ 정책활용

번호	구분	법률 및 제도명	일자
1	시행규칙 개정제안	「정부합동 재난원인조사단 운영지침」 개정(안) 마련	2025-03

○ 정책지원

번호	정책명	일자
1		2025-03
2	(정책명)	(날짜)

○ 포상

번호	수상명	수상자	발급기관	일자
1				2025-03

○ 기타

- 표준화/기타 지식재산권/국제교류행사/공공서비스 등등

붙임 2

연구과제 관련 주요의견 및 조치사항

☐ 연구심의위원회

구 분	주요 의견 및 지적사항	조치사항
20〇〇- 〇〇차	○	○
	○	○
	○	○
20〇〇- 〇〇차	○	○
	○	○
	○	○

붙임 3

연구장비 구축 이력

(단위 : 천원)

보유 장비명	구축일자	구축예산 (계약금액)	담당부서 (연구책임자)	NTIS 등록여부 (등록번호)	DRIMS 등록여부	설치 위치	기타
○ ~분석 시스템	2025-09-20	100,000 (98,000)	방재연구실 (홍길동)	○ (NFEC-2016-04-209034)	×	청사동 2층 전산실	
○							
○							